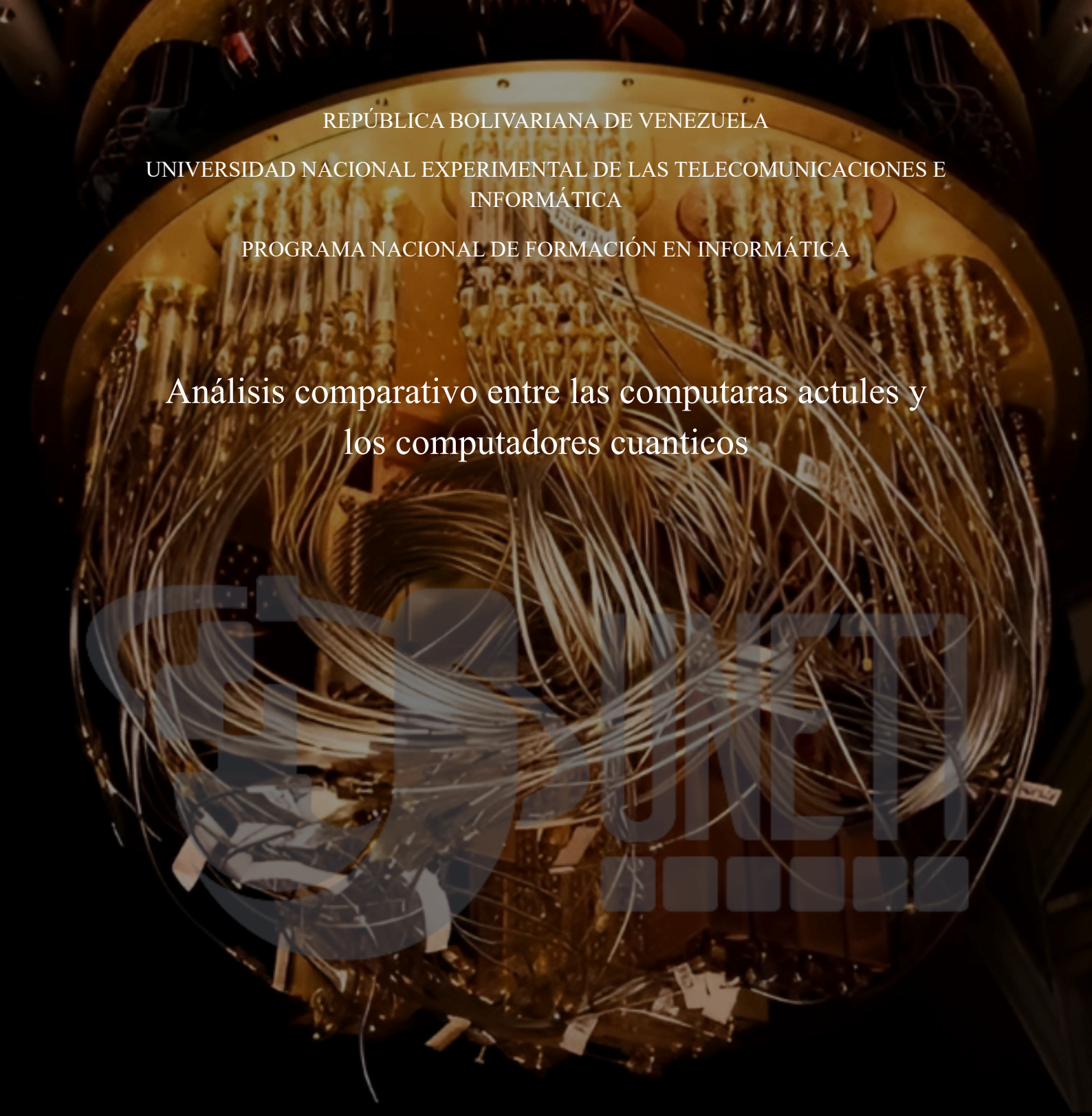


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

Análisis comparativo entre las computaras actules y los computadores cuanticos

Participante: Juan Carlos González Mijares

C.I.: V-31.768.981

Sección: Trayecto 1 - Sección 13C

Facilitador: [Carlos Ollarves]

Caracas, noviembre de 2026

Computadoras Actuales



Características

Su esencia se basa en el determinismo lógico. Cada proceso se rige bajo leyes estrictas donde la información se interpreta de forma fija y predecible, operando de manera secuencial o dividida en hilos de procesamiento independientes.

Arquitectura

Mantienen vigentes los cimientos del modelo de Von Neumann, estructurándose mediante una Unidad Central de Procesamiento (CPU), una Unidad Aritmético-Lógica (ALU), memoria RAM y buses de datos físicos que comunican cada componente por separado.

Almacenamiento

Su unidad mínima es el bit, el cual adopta un estado excluyente: o es 0 o es 1. El almacenamiento físico reside en soportes magnéticos o celdas de estado sólido (SSD NVMe) altamente estables.

Computadores Cuanticos



Características

Rompen con el paradigma tradicional al regirse por las leyes de la física cuántica. En lugar de buscar una única respuesta paso a paso, su naturaleza es probabilística, permitiendo explorar múltiples escenarios de manera simultánea.

Arquitectura

Juan Carlos González Mijares

Requieren una infraestructura radicalmente distinta y altamente especializada. Su procesador opera en entornos criogénicos extremos —a temperaturas cercanas al cero absoluto— gobernados y asistidos permanentemente por sistemas informáticos clásicos para controlar el flujo de datos.

Almacenamiento

Utilizan el cúbit (qubit), capaz de trascender la lógica binaria gracias a dos fenómenos de la física cuántica: la superposición (existir como 0, 1 o ambos al mismo tiempo) y el entrelazamiento (vincular qubits entre sí de forma instantánea).

Caracas, noviembre de 2026

Dispositivos	Dispositivos
Están construidas sobre obleas de silicio, empleando microelectrónica de precisión con transistores microscópicos que se reducen año con año a escala nanométrica.	Sus componentes físicos varían según la tecnología de fabricación, destacando los circuitos superconductores, los iones atrapados en trampas magnéticas o los sistemas fotónicos manipulados mediante haces de láser ultraprecisos.
Modelos de Programación	**Modelos de Programación**
Se programan mediante lenguajes de alto y bajo nivel ampliamente conocidos (como Python, C++, C o Java), los cuales son traducidos a código de máquina comprensible por el procesador a través de compiladores e intérpretes.	Exigen un paradigma de programación completamente nuevo basado en compuertas lógicas cuánticas y kits de desarrollo especializados (como Qiskit de IBM o Cirq de Google), diseñados para manipular matrices de probabilidad.
Dinámica	**Dinámica**
Ejecutan instrucciones de forma lineal o dividida en núcleos; un programa calcula un resultado a la vez antes de pasar a la siguiente fase de la operación.	Operan manipulando ondas de probabilidad. Al iniciar un cálculo, el sistema evalúa millones de posibles soluciones en paralelo de forma exponencial, colapsando el sistema al final para arrojar la respuesta óptima de manera casi instantánea.
Modelos Destacados	**Modelos Destacados**
Estaciones de trabajo y procesadores de consumo masivo y empresarial como la arquitectura AMD Ryzen, Intel Core, Apple Silicon (M-Series) y potentes supercomputadoras basadas en clústeres x86.	Sistemas experimentales de vanguardia global, tales como la familia IBM Quantum System (Eagle, Heron) y el procesador Google Sycamore.
Ventajas y Limitaciones	**Ventajas y Limitaciones**
• Ventajas: Tecnología sumamente madura, económica de producir, estable, confiable y con un rendimiento predecible para cualquier tarea cotidiana o empresarial. • Desventajas: Están cerca de alcanzar un límite físico infranqueable en la miniaturización del silicio y muestran una eficiencia muy baja ante problemas de optimización combinatoria masiva.	• Ofrecen una velocidad exponencialmente superior en campos complejos como la criptografía avanzada, el diseño de nuevos fármacos, la simulación molecular y la logística global. • Desventajas: Son extremadamente frágiles ante el ruido térmico y electromagnético (un fenómeno conocido como decoherencia), además de requerir costos de mantenimiento e infraestructura prohibitivos en la actualidad.

Juan Carlos González Mijares

Caracas, noviembre de 2026

Reflexión de Aprendizaje

Al realizar esta comparativa, me di cuenta de que pasar de las computadoras actuales a las cuánticas no es simplemente una cuestión de acelerar el hardware, sino de cambiar por completo la forma en que entendemos el procesamiento de datos. Estudiar los límites físicos del silicio y ver cómo la superposición y el entrelazamiento cuántico pueden resolver en segundos problemas que a una máquina clásica le tomarían milenios me hizo ver que la tecnología actual es solo una etapa transitoria. Como estudiante de informática, este análisis me deja claro que no debemos limitarnos a aprender lo que funciona hoy, sino comprender los fundamentos físicos y arquitectónicos para estar preparados cuando el paradigma tecnológico vuelva a cambiar.

Juan Carlos González Mijares

Caracas, noviembre de 2026